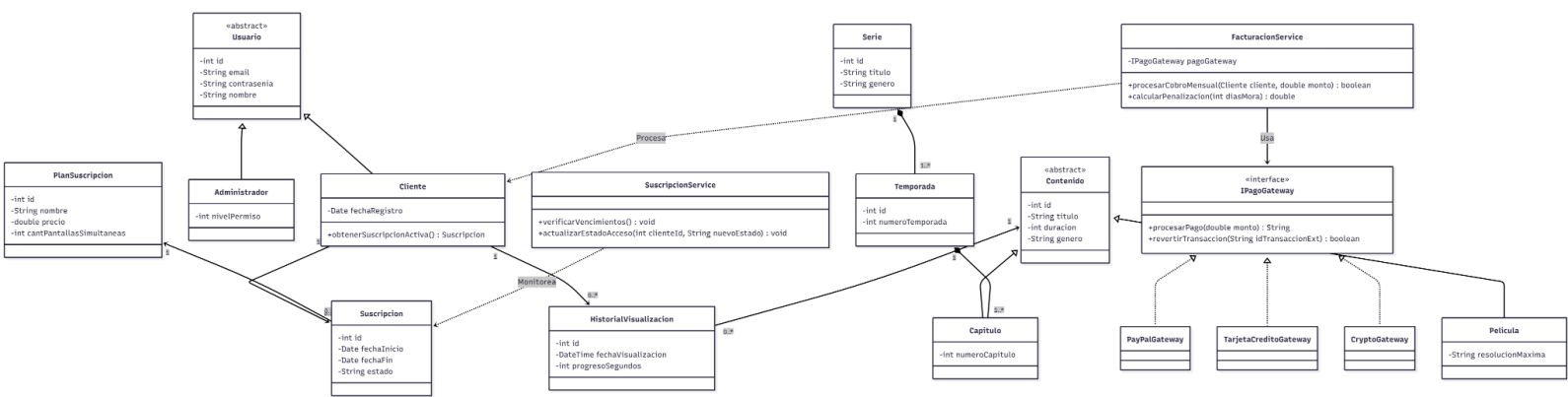


STREAMFLEX

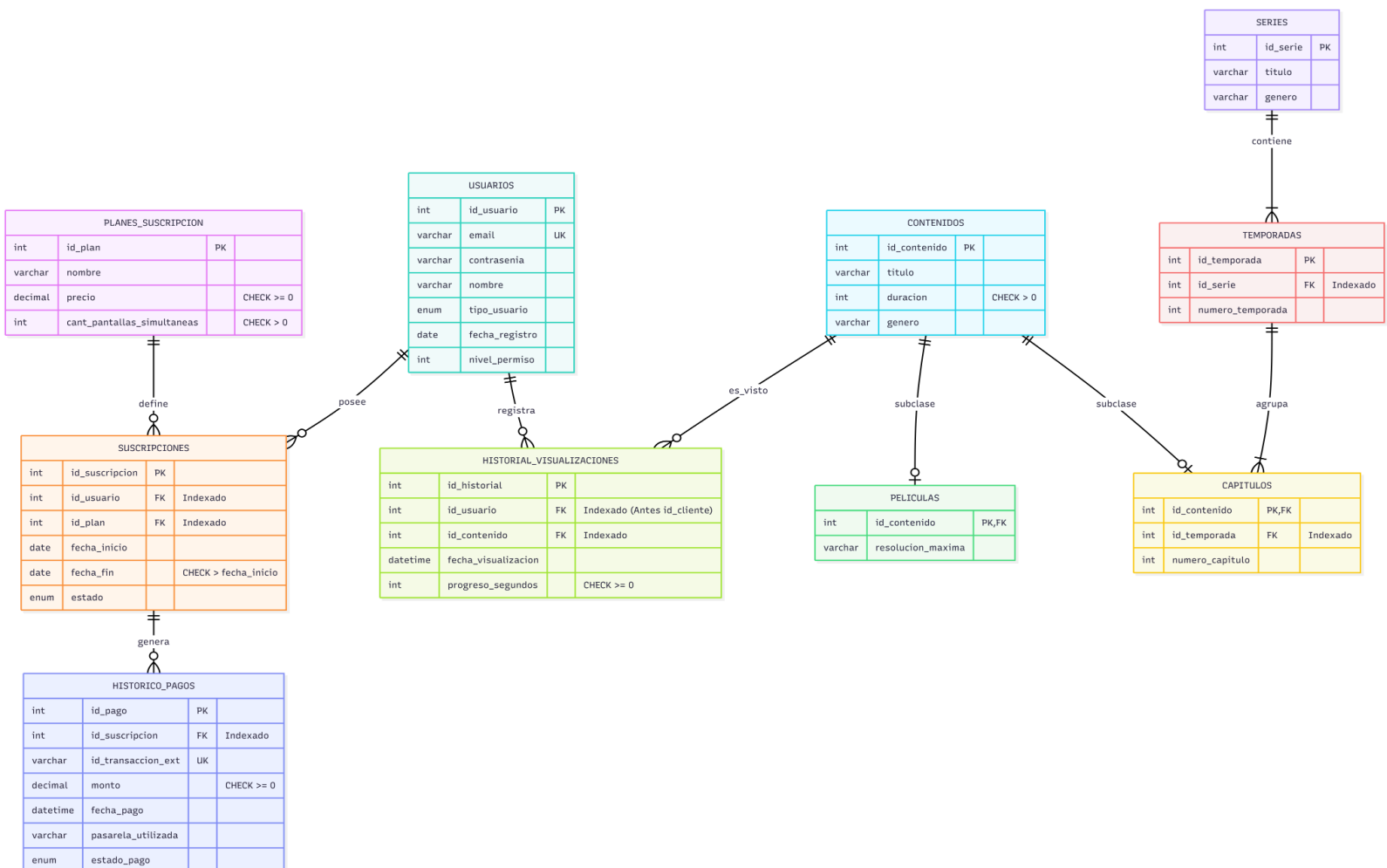
1. Introducción

El presente informe detalla el diseño de software y la arquitectura de persistencia de datos para StreamFlex, una plataforma de streaming multimedia escalable orientada al consumo masivo de contenidos bajo demanda (películas y series) mediante un modelo de suscripción recurrente comercial.

2. Diagrama de Clases de Diseño (UML)



3. Diagrama de Entidad-Relación (DER)



3.1 Matriz de Relaciones, Cardinalidades y Restricciones

Tabla origen	Tabla destino	Cardinalidad	Mecanismo de Integridad y propósito
usuario	suscripciones	1 : N	FK id_usuario indexada. Garantiza el histórico de contratos de acceso del cliente.
planes_suscripcion	suscripciones	1 : N	FK id_plan indexada. Define las reglas de negocio de pantallas y precios aplicados.
suscripciones	historico_pagos	1 : N	FK id_suscripcion indexada. Auditoría financiera con soporte a transacciones pendientes.
series	temporadas	1 : N	Relación de composición física. Restricción UNIQUE(id_serie, numero_temporada).
temporadas	capitulos	1 : N	Desglose jerárquico. Restricción UNIQUE(id_temporada, numero_capitulo) para evitar duplicidad.
usuarios	historial_visualizaciones	1 : N	FK id_usuario indexada. Permite la funcionalidad "Continuar viendo" y telemetría de usuario.

3.1 Script de la Base de Datos (DDL-SQL de Producción)

```
-- 1. ESTRUCTURAS BASE Y CATÁLOGOS
CREATE TABLE planes_suscripcion (
  id_plan INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  nombre VARCHAR(50) NOT NULL,
  precio DECIMAL(10, 2) NOT NULL,
  cant_pantallas_simultaneas INT NOT NULL,
  CONSTRAINT chk_precio_positivo CHECK (precio >= 0),
  CONSTRAINT chk_pantallas_validas CHECK (cant_pantallas_simultaneas > 0)
);
CREATE TABLE usuarios (
  id_usuario INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
```

```

email VARCHAR(100) NOT NULL,
contrasenia VARCHAR(255) NOT NULL,
nombre VARCHAR(100) NOT NULL,
tipo_usuario ENUM('CLIENTE', 'ADMINISTRADOR') NOT NULL,
fecha_registro DATE NULL,
nivel_permiso INT NULL,
CONSTRAINT uq_usuario_email UNIQUE (email)
);

-- 2. GESTIÓN DE SUSCRIPCIONES Y FINANZAS
CREATE TABLE suscripciones (
id_suscripcion INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
id_usuario INT NOT NULL, -- Consistencia: Referencia a la PK unificada
de usuarios
id_plan INT NOT NULL,
fecha_inicio DATE NOT NULL,
fecha_fin DATE NOT NULL,
estado ENUM('ACTIVO', 'SUSPENDIDO', 'VENCIDO') NOT NULL DEFAULT
'ACTIVO',
FOREIGN KEY (id_usuario) REFERENCES usuarios(id_usuario) ON DELETE
CASCADE,
FOREIGN KEY (id_plan) REFERENCES planes_suscripcion(id_plan),
CONSTRAINT chk_rango_fechas CHECK (fecha_fin > fecha_inicio)
);

-- Índices obligatorios en claves foráneas para acelerar joins
recurrentes
CREATE INDEX idx_suscripciones_usuario ON suscripciones(id_usuario);
CREATE INDEX idx_suscripciones_plan ON suscripciones(id_plan);
CREATE TABLE historico_pagos (
id_pago INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
id_suscripcion INT NOT NULL,
id_transaccion_ext VARCHAR(100) NOT NULL, -- Identificador único
provisto por el Gateway
externo (PayPal/Crypto)
monto DECIMAL(10, 2) NOT NULL,
fecha_pago DATETIME NOT NULL,
pasarela_utilizada VARCHAR(50) NOT NULL,
estado_pago ENUM('PENDIENTE', 'PROCESADO', 'REVERTIDO') NOT NULL DEFAULT
'PENDIENTE',
FOREIGN KEY (id_suscripcion) REFERENCES suscripciones(id_suscripcion),
CONSTRAINT uq_id_transaccion_externa UNIQUE (id_transaccion_ext),
CONSTRAINT chk_monto_pago CHECK (monto >= 0)
);
CREATE INDEX idx_pagos_suscripcion ON historico_pagos(id_suscripcion);

```

```

-- 3. CATÁLOGO DE CONTENIDO MULTIMEDIA (HERENCIA JOINED)
CREATE TABLE contenidos (
  id_contenido INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  titulo VARCHAR(150) NOT NULL,
  duracion INT NOT NULL, -- Expresado en minutos
  genero VARCHAR(50) NOT NULL,
  CONSTRAINT chk_duracion_positiva CHECK (duracion > 0)
);
CREATE TABLE peliculas (
  id_contenido INT PRIMARY KEY,
  resolucion_maxima VARCHAR(20) NOT NULL,
  FOREIGN KEY (id_contenido) REFERENCES contenidos(id_contenido) ON DELETE CASCADE
);
CREATE TABLE series (
  id_serie INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  titulo VARCHAR(150) NOT NULL,
  genero VARCHAR(50) NOT NULL
);
CREATE TABLE temporadas (
  id_temporada INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  id_serie INT NOT NULL,
  numero_temporada INT NOT NULL,
  FOREIGN KEY (id_serie) REFERENCES series(id_serie) ON DELETE CASCADE,
  -- Unicidad compuesta: impide la duplicidad de temporadas dentro de una
  misma serie
  CONSTRAINT uq_serie_temporada UNIQUE (id_serie, numero_temporada)
);
CREATE INDEX idx_temporadas_serie ON temporadas(id_serie);
CREATE TABLE capitulos (
  id_contenido INT PRIMARY KEY,
  id_temporada INT NOT NULL,
  numero_capitulo INT NOT NULL,
  FOREIGN KEY (id_contenido) REFERENCES contenidos(id_contenido) ON DELETE CASCADE,
  FOREIGN KEY (id_temporada) REFERENCES temporadas(id_temporada) ON DELETE CASCADE,
  -- Unicidad compuesta: impide la existencia de dos capítulos con el
  mismo número en una
  temporada
  CONSTRAINT uq_temporada_capitulo UNIQUE (id_temporada, numero_capitulo)
);
CREATE INDEX idx_capitulos_temporada ON capitulos(id_temporada);

-- 4. CORE DE PLATAFORMA (TELEMETRÍA Y SEGUIMIENTO)
CREATE TABLE historial_visualizaciones (

```

```
id_historial INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
id_usuario INT NOT NULL, -- Consistencia: Vinculación directa con el
usuario/cliente
id_contenido INT NOT NULL, -- Apunta polimórficamente a la base
conceptual de contenidos
fecha_visualizacion DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
progreso_segundos INT NOT NULL DEFAULT 0,
FOREIGN KEY (id_usuario) REFERENCES usuarios(id_usuario) ON DELETE
CASCADE,
FOREIGN KEY (id_contenido) REFERENCES contenidos(id_contenido) ON DELETE
CASCADE,
CONSTRAINT chk_progreso_valido CHECK (progreso_segundos >= 0)
);

-- Indexación masiva para optimizar los motores de recomendación y
"Continuar viendo"
CREATE INDEX idx_visualizaciones_usuario ON
historial_visualizaciones(id_usuario);
CREATE INDEX idx_visualizaciones_contenido ON
historial_visualizaciones(id_contenido);
```